

Fizika za srednju školu

Formule po razredima (1–4) — priručnik za brzo ponavljanje

1. RAZRED — KRETANJE I SILE

ravnomerno: $v = s/t$

put: $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

rad i snaga: $W = F \cdot s \cdot \cos \varphi$, $P = W/t$

ubrzanje: $a = \Delta v / \Delta t$

II Njutnov: $F = m \cdot a$, težina $G = m \cdot g$

energija: $E_k = \frac{1}{2} m v^2$, $E_p = mgh$

2. RAZRED — TOPLOTA I GASOVI

količina toplote: $Q = m \cdot c \cdot \Delta T$

jednačina gasa: $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$

talas: $v = \lambda \cdot f$

toplotno širenje: $\Delta l = \alpha \cdot l_0 \cdot \Delta T$

izoterma: $p \cdot V = \text{const}$ ($T = \text{const}$)

period i učestanost: $T = 1/f$

3. RAZRED — STRUJA I MAGNETIZAM

Omov zakon: $U = I \cdot R$

redna/paralelna veza otpornika

sila na naelektrisanje: $F = q \cdot v \cdot B$

snaga struje: $P = U \cdot I = I^2 R$

magnetna sila na provodnik: $F = B \cdot I \cdot l$

elektromagnetna indukcija: $\mathcal{E} = -\Delta \Phi / \Delta t$

4. RAZRED — OPTIKA I MODERNA FIZIKA

indeks prelamanja: $n = c/v$

sočivo: $1/f = 1/d + 1/l$

energija mirovanja: $E = m \cdot c^2$

Snelov zakon: $n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$

fotoefekat: $E = h \cdot f$

talasna dužina: $\lambda = c/f$

ZAPAMTI

Prvo nacrtaj situaciju i upiši sve poznate veličine sa jedinicama.

Sve prebaci u SI (m, kg, s, A) pre računanja.

Kad nema trenja/gubitaka — energija se čuva; to je najčešće najbrži put do rešenja.